

AI 引导式工业视觉平台

功能规划及开发计划

面向开发者
与
终端用户
的低代码工业视觉软件平台

数据管理 · 图像预处理 · 在线标注 · Pipeline · AI Copilot · Runtime

参考工业视觉平台的图形化流程编排与低门槛配置思路

目标：从“算法工具箱”升级为“AI 引导的视觉任务闭环平台”

版本：V1.0 | 日期：2026年8月

1. 产品定位与建设目标

1.1 产品定位

建设一款面向算法工程师、应用工程师和终端用户共同使用的工业视觉软件平台。平台将参考成熟工业视觉软件的图形化流程、参数化配置和运行界面思想，同时将数据闭环、在线标注与 AI Copilot 作为核心差异化能力。

最终形态不是单一的“图像处理软件”，而是一套从数据到视觉方案、从调试到运行、从传统算法到深度学习的统一视觉工作台。

1.2 建设目标

- 降低工业视觉项目开发门槛：通过节点化 Pipeline 替代大量重复代码开发。
- 降低终端用户使用门槛：将算法参数转换为业务参数，并通过 AI 引导完成配置。
- 建立数据闭环：图像采集、预处理、标注、训练、测试、错误样本回流在同一平台完成。
- 统一传统视觉与 AI：OpenCV/规则算法、OCR、检测、分割、异常检测等能力可在同一 Pipeline 中组合。
- 提升项目复用效率：视觉流程、算法节点、参数模板、模型和 Runtime 页面可复用与发布。

2. 用户角色的双模式设计

角色	典型人员	主要操作	界面复杂度
Developer / Engineer	算法工程师、视觉工程师	拖拽节点、调参、查看中间结果、训练/导入模型、调试流程	高
Application Engineer	应用工程师、项目实施	选择模板、ROI配置、参数微调、批量测试、发布项目	中
Operator / User	现场人员、实验人员	采集、运行、查看 OK/NG、业务参数调整、异常确认	低
Admin	平台管理员	用户权限、节点/模型管理、设备与日志管理	中

2.1 Developer Mode（开发者模式）

- 典型布局：节点库 + Pipeline Canvas + Image Viewer + Properties + Result/Log。
- 支持节点拖拽、连线、断点/单节点运行、中间结果预览、耗时统计、参数调优。
- 支持 Python/自定义算法扩展，但自定义能力通过插件或标准节点接口接入。

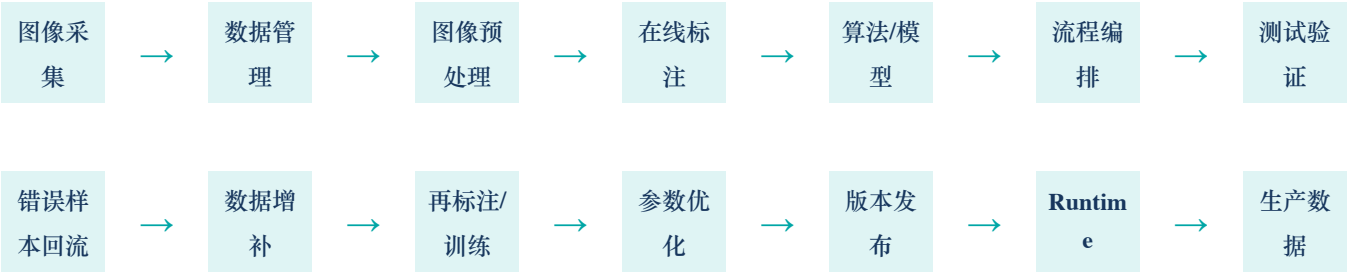
- 支持模型导入、训练配置、数据集管理和算法评估。

2.2 User Mode（用户模式）

- 隐藏 Kernel、Threshold、CLAHE 等专业参数，暴露“灵敏度、最小缺陷尺寸、ROI、判定阈值”等业务参数。
- 以任务向导、AI Copilot 和结果反馈为主，用户无需理解图像处理算法细节。
- 运行界面聚焦实时图像、OK/NG、测量值、良率、报警、开始/停止和必要参数。
- 用户侧参数修改应有范围限制、版本记录和恢复默认值能力。

示例 用户侧仅显示“污渍检测灵敏度”和“最小缺陷面积”。底层参数可能是 Adaptive Threshold blockSize、C、Morph Kernel；

3. 平台总体业务闭环



第一阶段应优先打通“输入数据 → Pipeline → 批量验证 → 结果回流”的完整闭环。模型训练可以逐步增强，但不能成为平台一期的唯一核心。

4. 一期功能点清单（非专业勿看）

优先级定义：P0 = MVP 必须完成；P1 = V1.0 建议完成；P2 = 后续增强或按项目需求接入。

一级模块	二级功能	功能点	优先级
项目管理	项目生命周期	新建/打开/复制/删除项目	P0
项目管理	配置与保存	项目元数据、Pipeline、参数、标注自动保存	P0
项目管理	版本管理	项目快照、版本记录、回退	P1
数据管理	图像导入	单张/批量/文件夹导入 JPG/PNG/BMP/TIFF	P0
数据管理	数据浏览	缩略图、列表、分页、筛选、标签	P0
数据管理	数据集划分	Train/Val/Test 划分及数据统计	P1
数据管理	相机采集	工业相机在线采集、触发、保存	P1

一级模块	二级功能	功能点	优先级
Image Viewer	基础查看	缩放、平移、适应窗口、全屏	P0
Image Viewer	像素信息	坐标、RGB/灰度值、直方图	P0
Image Viewer	ROI	矩形/圆形/多边形 ROI 与 Mask	P0
图像预处理	颜色空间	RGB/Gray/HSV/Lab 转换	P0
图像预处理	几何处理	Crop/Resize/Rotate/Flip	P0
图像预处理	滤波	Gaussian/Median/Bilateral	P0
图像预处理	亮度增强	Brightness/Contrast/Gamma/Normalize	P0
图像预处理	局部增强	CLAHE/Histogram Equalization	P0
图像预处理	阈值分割	Global/Adaptive/Otsu/Color Threshold	P0
图像预处理	形态学	Erode/Dilate/Open/Close	P0
图像预处理	边缘	Canny/Sobel/Laplacian	P0
在线标注	分类	OK/NG、多类别分类	P0
在线标注	检测	Bounding Box 标注	P0
在线标注	分割	Polygon/Mask 标注	P1
在线标注	点标注	Point/Keypoint	P1
在线标注	格式	YOLO/COCO 导入导出	P1
AI 辅助标注	预标注	已有模型对未标注图片自动预测	P1
AI 辅助标注	交互分割	点击/框选生成 Mask，并支持人工修正	P1
Pipeline	节点编辑	拖拽、连线、删除、复制、搜索节点	P0
Pipeline	参数面板	节点参数统一配置、默认值、范围校验	P0
Pipeline	实时预览	参数修改后按需刷新输出结果	P0
Pipeline	调试	单节点执行、中间图像、耗时、错误信息	P0
Pipeline	全流程	完整流程运行、分支、Judge、结果输出	P0
Pipeline	工程能力	Undo/Redo、复制粘贴、节点组、模板	P1
AI Copilot	任务理解	自然语言描述视觉需求并识别任务类型	P0
AI Copilot	图像诊断	过曝、欠曝、模糊、噪声、对比度、背景不均匀分析	P0
AI Copilot	算法推荐	推荐传统视觉/AI路线及具体节点	P0

一级模块	二级功能	功能点	优先级
AI Copilot	流程生成	根据任务生成可执行 Pipeline	P0
AI Copilot	参数解释	解释节点、参数及推荐原因	P0
AI Copilot	调试建议	分析失败样本并建议修改流程或参数	P1
AI Copilot	自动调参	对可搜索参数进行有限范围自动优化	P1
模型能力	分类	分类模型训练/导入/推理	P1
模型能力	检测	YOLO 等检测模型导入/推理	P1
模型能力	分割	实例/语义分割模型接入	P1
模型能力	异常检测	PatchCore 类异常检测节点	P1
测试验证	批量测试	对数据集批量执行 Pipeline	P0
测试验证	指标	Accuracy/Precision/Recall/漏检/误检	P1
测试验证	错误样本	自动筛选 FP/FN/异常样本并回流	P1
Runtime	发布	开发项目发布为运行项目	P1
Runtime	运行控制	Start/Stop/状态/报警/结果	P1
Runtime	统计	检测数、NG数、良率、趋势	P1
权限	角色权限	Operator/Engineer/Admin 权限	P2
设备与接口	PLC/机器人/MES	标准 IO、TCP/Modbus/REST/ROS2 等插件式接入	P2

5. 一期 Pipeline 节点库（非专业勿看）

优先保证节点标准、调试体验、可视化和稳定性。建议控制在约 30 个核心节点。

节点组	首批节点	用途
Input	Image、Folder、Camera	数据输入
ROI	Rectangle ROI、Circle ROI、Polygon ROI、Crop、Mask	限定检测区域
Enhance	Gray、RGB/HSV、Brightness、Contrast、Gamma、CLAHE、Normalize	颜色与增强
Filter	Gaussian、Median、Bilateral	降噪和平滑
Segmentation	Threshold、Adaptive Threshold、Otsu、Color Threshold	目标分割
Morphology	Erode、Dilate、Open、Close	区域修正

节点组	首批节点	用途
Feature	Edge、Contour、Blob、Circle、Line	特征提取
Measure	Area、Length、Distance、Angle、Count	几何与统计测量
Judge	Threshold Judge、AND、OR、OK/NG	规则判断
AI	Classification、Detection、Segmentation、Anomaly Detection	深度学习推理
Output	Display、Save Image、JSON/CSV Result、Signal	结果输出

6. AI Copilot 设计

6.1 AI 的职责边界

AI 负责	Pipeline Engine 负责
理解用户自然语言需求	执行确定性图像处理/模型节点
判断任务类型与推荐技术路线	管理节点依赖和数据流
分析图像质量并提出改善建议	保证参数校验、异常处理和结果一致性
生成结构化 Pipeline JSON	执行 Pipeline JSON 并返回中间/最终结果
解释参数、推荐参数区间	保存参数、版本与运行日志
根据批量测试结果提出调试建议	完成生产 Runtime 的稳定运行

6.2 AI 引导流程

1. 用户输入视觉任务，例如“检测白布上的黑色污点”。
2. AI 对当前图像进行质量诊断，识别光照、对比度、噪声、目标大小和背景均匀性。
3. AI 判断优先采用传统视觉还是 AI 模型，并给出原因。
4. AI 输出结构化节点方案，平台自动生成 Pipeline。
5. 用户在 Viewer 中实时查看每一步结果，AI 同步解释节点与参数。
6. 运行批量测试，AI 根据漏检/误检样本提出流程调整、ROI、阈值或模型建议。
7. 通过验证后发布 Runtime，并将后续错误样本回流到数据集。

示例流程 Input → ROI → Gray → CLAHE → Adaptive Threshold → Morphology → Blob → Area Filter → OK/NG。
若批量测试显示固定阈值对环境光变化敏感，AI 应优先建议改用局部阈值或加强照明/曝光控制，而不是直接切换到深度学习。

7. 软件总体技术架构建议（非专业勿看）

层级	核心组件	职责
UI 层	项目/数据/标注/Pipeline/AI Copilot/Runtime 页面	面向开发者与用户的统一交互层
应用服务层	Project Service、Dataset Service、Annotation Service、Runtime Service	业务对象管理、版本、权限与流程控制
AI Copilot 层	Intent、Image Diagnostic、Planner、Parameter Advisor、Debug Advisor	LLM/VLM 只输出受约束的结构化建议
Pipeline Engine	Graph、Node Registry、Executor、Cache、Debug、Result	平台核心，负责确定性执行和中间结果
Algorithm SDK	OpenCV、OCR、传统测量、AI Inference、Custom Python	所有算法以标准 Node/Plugin 形式注册
Model Service	模型仓库、推理配置、训练任务、版本	统一管理分类/检测/分割/异常检测模型
Device Adapter	工业相机、PLC、机器人、MES、文件系统	通过插件适配设备与外部系统
Storage	Project JSON、Dataset、Annotation、Model、Result、Log	本地部署优先，可扩展数据库/对象存储

7.1 Pipeline Node 标准接口

每个节点应遵循统一生命周期和数据契约，避免后期算法接入方式失控。建议最小接口包括：

接口项	说明
Input Schema	节点接受的数据类型：Image/Mask/ROI/Feature/Value/Result 等
Parameters	参数定义、默认值、范围、枚举、用户可见级别
Process	确定性执行函数
Output Schema	节点输出类型与名称
Visualization	中间结果在 Viewer 中的叠加与显示方式
Validation	输入/参数有效性检查
Metrics	运行耗时、状态、错误信息
Serialization	节点配置可保存为 JSON 并兼容版本迁移

7.2 项目文件建议

目录/文件	内容
project.json	项目元信息、版本、用户参数
pipeline.json	节点、连线、节点参数、发布参数
images/	原始图像或数据引用
annotations/	在线标注结果
models/	项目模型或模型引用
results/	批量测试与生产检测结果
logs/	调试与运行日志

8. 开发计划与里程碑

计划以 V0.1 → MVP → V1.0 的方式推进，总体约 26 周。团队可将前端、Pipeline Engine、算法节点和 AI Copilot 并行开发以压缩周期。

阶段	(3 人团队) 周期	1人 周期	核心开发内容	里程碑
Phase 0	第1–2周	6周	产品架构、UI框架、项目模型、Node/Pipeline 数据结构	可操作 Demo 骨架
Phase 1	第3–6周	12周	Image Viewer、数据管理、图像预处理节点	V0.1：可完成基本图像处理
Phase 2	第7–10周	12周	在线标注、数据集管理、格式导入导出	V0.2：数据闭环基础
Phase 3	第11–15周	15周	Pipeline Engine、节点调试、全流程执行、Batch Test	MVP：可完成规则视觉项目
Phase 4	第16–19周	12周	AI Copilot：任务理解、图像诊断、算法推荐、流程生成	V0.5：AI 引导式构建流程
Phase 5	第20–23周	12周	模型管理、分类/检测/分割/异常检测节点	V0.8：传统视觉 + AI 混合流程
Phase 6	第24–26周	9周	Runtime、发布、用户模式、稳定性、日志和基础权限	V1.0：可交付用户运行

9. Epic 级研发拆分（非专业勿看）

Epic	主要内容	优先级	核心价值
Epic A: 视觉核心引擎	Pipeline Graph、Node Registry、Executor、Cache、Debug、序列化	最高	平台底座
Epic B: 数据与标注	数据管理、Viewer、ROI、在线标注、数据集、错误样本回流	最高	数据闭环
Epic C: 传统视觉节点	预处理、分割、形态学、特征、测量、Judge	最高	MVP 业务能力
Epic D: AI Copilot	任务理解、图像诊断、Pipeline Planner、参数解释、Debug Advisor	高	产品差异化
Epic E: AI 模型平台	模型仓库、推理节点、训练/导入、AI 辅助标注	中高	复杂视觉能力
Epic F: Runtime 与集成	项目发布、运行页面、统计、设备插件、权限、日志	高	用户交付与生产化

10. 各阶段建议开发任务

10.1 Phase 0: 平台骨架

- 确定前后端架构、项目数据结构、节点接口和 Pipeline JSON Schema。
- 完成主界面布局：Project、Data、Pipeline、Viewer、Properties、AI Assistant。
- 完成 Pipeline Canvas 的节点拖放、连线、选择和参数面板原型。
- 完成项目 Save/Load 与最小运行日志。

10.2 Phase 1: 数据与图像预处理

- 实现数据导入、图像浏览、Viewer、像素信息、ROI 和直方图。
- 实现首批图像预处理节点，并建立节点统一输入/输出/可视化规范。
- 完成单节点运行与结果预览，为后续 Pipeline Engine 打基础。

10.3 Phase 2: 在线标注

- 实现 Classification、Bounding Box、Polygon 标注。
- 标注自动保存、撤销/重做、类别管理、已标/未标筛选。
- 支持 YOLO/COCO 基础导入导出，并为 AI 预标注预留接口。

10.4 Phase 3: Pipeline MVP

- 实现 DAG 执行、节点依赖、状态传播和异常处理。
- 实现中间结果缓存、单节点 Debug、全流程运行、运行耗时。
- 完成约 30 个基础节点并验证典型任务：存在性、污渍、计数、尺寸/面积、圆/线检测。
- 完成 Batch Test 和基础结果汇总。

10.5 Phase 4: AI Copilot

- 建立“用户意图 → 视觉任务类型 → 技术路线 → Pipeline JSON”的受约束生成链路。
- AI 能读取当前图像统计、中间结果与错误样本，而不是只进行纯文本对话。
- 加入图像质量诊断、节点推荐、参数解释和流程自动生成。
- 所有 AI 生成 Pipeline 必须经过 Schema 校验和节点白名单验证后才能执行。

10.6 Phase 5: 模型能力

- 先以模型导入和推理为主，再逐步完善训练编排。
- 实现 Classification、Detection、Segmentation、Anomaly Detection 四类标准 AI 节点。
- AI 节点可与 ROI、Measurement、Judge 等传统节点自由混合。
- 实现模型版本、输入尺寸、类别、阈值和推理设备配置。

10.7 Phase 6: Runtime 与发布

- 开发者点击 Publish 后生成运行项目和用户可配置参数集合。
- Runtime 显示实时图像、结果、测量值、OK/NG、计数、良率和报警。
- 建立运行日志、项目版本、错误样本保存和结果导出。
- 完成基础稳定性测试和异常恢复机制。

11. MVP 范围与验收标准

MVP 定义 在不依赖用户编写 OpenCV 代码的情况下，平台能够完成“导入图像 → 预处理 → 节点编排 → 判定 → 批量测试 → 保存结果”的完整规则视觉项目，并由 AI 根据自然语言生成一条可执行的基础 Pipeline。

验收域	验收要求	优先级
项目与数据	可新建项目；批量导入至少一种常用图片格式；项目可保存/再次打开	P0
Viewer	支持缩放、平移、ROI、像素值、结果叠加	P0

验收域	验收要求	优先级
Pipeline	至少 20-30 个基础节点可拖拽、连线、配置、执行	P0
调试	可查看任一节点的输入、输出、参数、耗时和错误	P0
在线标注	至少支持分类、BBox、Polygon 中的两类以上	P0
批量验证	可对一组图片运行完整 Pipeline，并输出结果列表	P0
AI Copilot	自然语言任务可生成受约束的 Pipeline；能解释关键节点推荐原因	P0
稳定性	单图失败不导致项目崩溃；错误可定位到具体节点	P0
发布	V1.0 可将项目转换成简化 Runtime 界面	P1

12. 主要技术与产品风险

风险	表现	建议控制措施
Pipeline 架构不稳定	节点扩展后接口混乱、数据类型无法统一	先定义 Node SDK、数据类型与版本兼容机制，再大量开发节点
AI 建议不可执行	LLM 输出流程在系统中不存在或参数非法	白名单节点 + JSON Schema + 参数校验 + 自动修复
用户模式过于专业	终端用户仍需理解算法参数	参数分层：工程参数/业务参数/锁定参数；AI 用业务语言解释
数据与项目耦合过重	项目文件变大、迁移和版本管理困难	项目保存引用与元数据，大数据可外部存储并建立索引
模型平台范围失控	大量资源耗在训练框架和 GPU 管理	一期以推理和轻训练为主，复杂训练平台后置
设备集成拖慢主线	不同 SDK/协议导致平台开发碎片化	设备层独立 Adapter，核心平台只依赖统一数据与事件接口

13. V1.0 后续演进方向

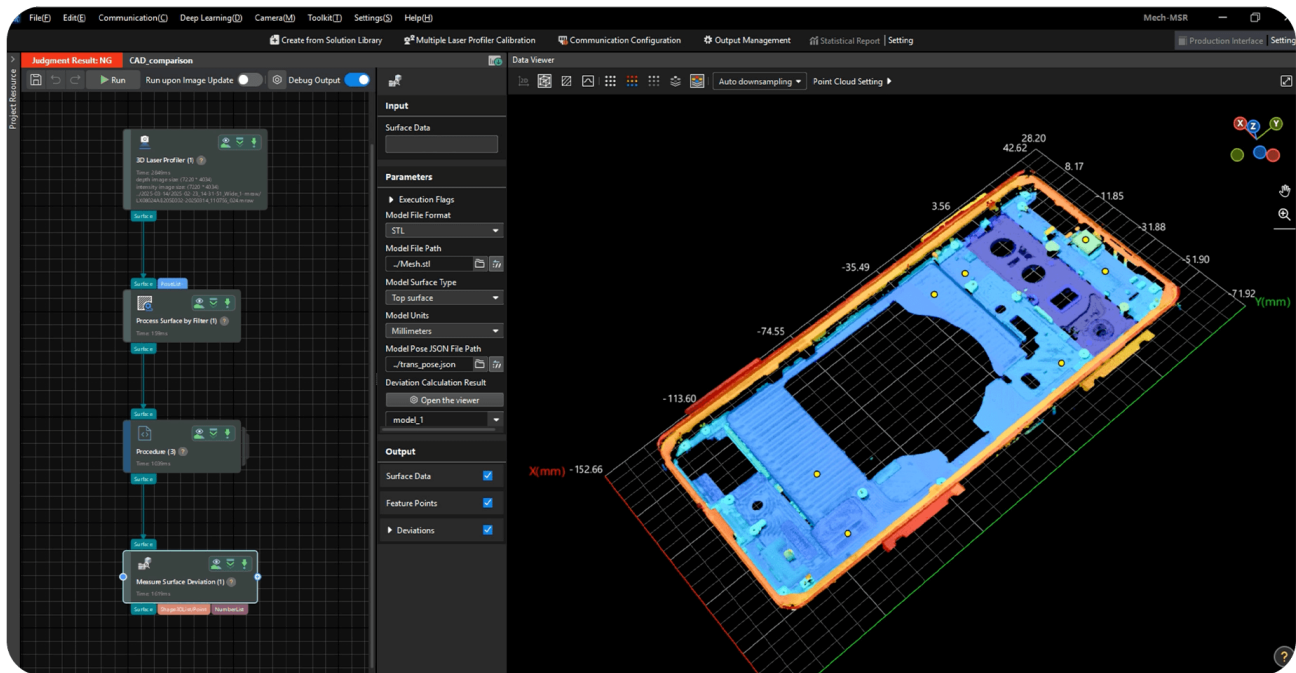
版本方向	新增能力
V1.x：工业 2D 完善	模板匹配、OCR、亚像素边缘、标定、尺寸测量、更多相机/PLC
V2.0：AI 视觉平台	自动标注、主动学习、训练任务、模型评估、异常检测增强
V2.x：工程化能力	团队协作、模板市场、算法插件市场、权限审计、项目对比
V3.0：机器人/3D	3D 点云、手眼标定、抓取定位、机器人引导、仿真联动
长期：视觉 Agents	基于历史项目和错误样本自动给出方案、生成流程、调参并完成回归验证

14. 预计的项目启动顺序

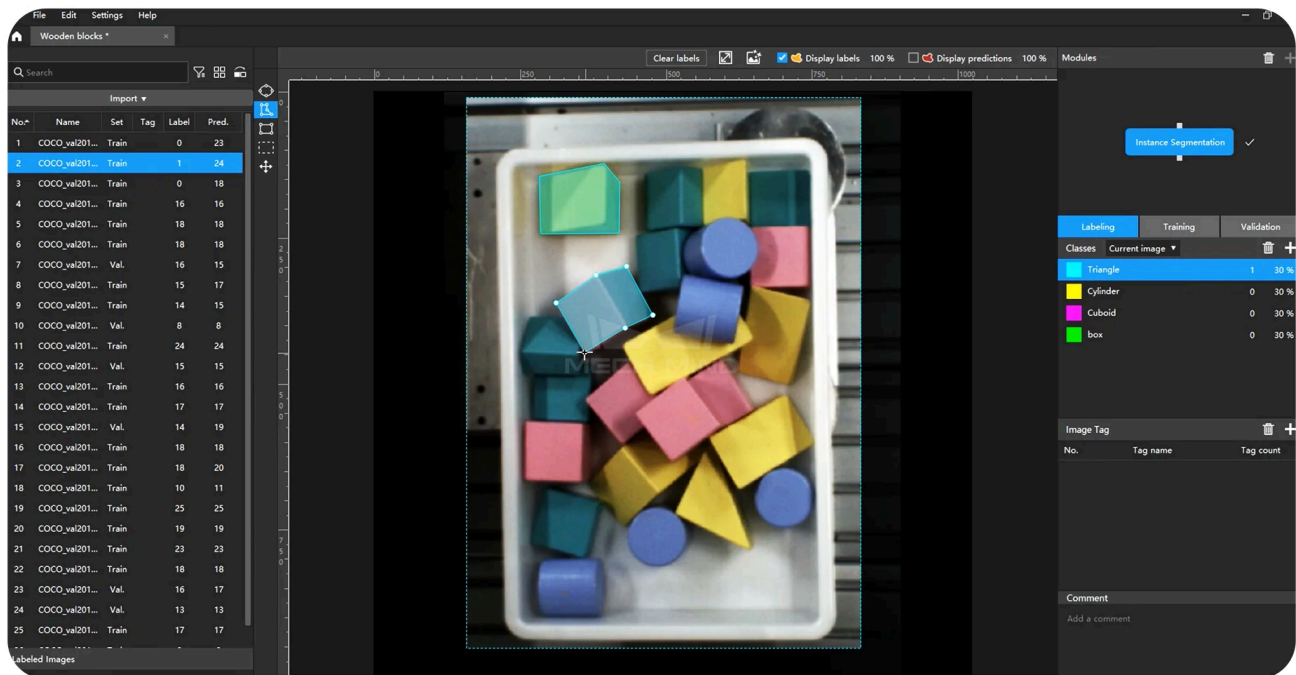
1. 先确定 Node / Pipeline / Project 三个核心数据结构。
2. 用 5-8 个最简单的 OpenCV 节点跑通编辑、执行和 Viewer 可视化。
3. 完成 Data + Annotation，保证所有算法都有统一数据入口。
4. 将基础节点扩展到约 30 个，完成一个真实视觉项目的端到端验证。
5. 再接入 AI Copilot，让 AI 基于“已经稳定的节点库”生成流程。
6. 最后接入模型、Runtime、设备和权限，形成 V1.0。

初步拟定的立项口径 先建设“可被 AI 调用的工业视觉基础平台”，再建设“AI 驱动的自动化视觉开发能力”。基础平台是可交付能力，AI Copilot 是效率与体验放大器。

参考软件



Mech-MSR



Mech-DLK

